Parcial 2 IngeSoft IV — Plan de trabajo Juan, Valeria y Alejandro

Oct 18, 2026 · @Juan Diego Balanta Molina

Resumen

Hay que entregar un .zip con los entregables A–D más la clasificación de los 15 requerimientos, antes del miércoles 21 de octubre a las 12:00; la meta interna es subir a más tardar a las 11:00.

Cada uno trabaja solo, decide solo con su IA y publica lo que decidió; no hay reuniones ni decisiones conjuntas.

- **Valeria — literal B:** Dorfman Fases 1 y 2 (hasta tercer nivel) y tarjetas CRC.
- **Juan — literal A:** diagramas de estados (R15), CUC de R4 y R7, especificación bicolumnar, consolidación de la trazabilidad, empaquetado y subida.
- **Alejandro — criterio 1 y literales C y D:** clasificación y RAS, deployment y escenarios QAW.
- **Un solo punto de contacto:** el archivo `decisiones.md` en la carpeta compartida. Cada uno escribe solo en su sección y los demás aceptan lo publicado sin discutirlo.
- **Tres publicaciones con hora fija:** el domingo a las 21:00 Alejandro publica la clasificación y Valeria la Fase 1 de Dorfman; el lunes a las 14:00 Valeria publica la lista de componentes. Si alguna llega tarde, quien la espera sigue con su propio supuesto y lo anota.

Usen la plantilla de siempre del trío para los Word, y los nombres y códigos de los tres en cada archivo.

Pendientes según el repo (lunes 19, 22:20)

La parte de Valeria y el CUC ya están en `origin/pinky`; lo crítico es la línea de Alejandro (deployment y QAW), que todavía no tiene nada en el repo.

#	Pendiente	Responsable	Estado	Qué hay en el repo	Qué falta	Para
1	**C.** Deployment UML 2.5 con nodos, artefactos, protocolos y Flynn	Alejandro	Sin iniciar	Nada	Todo. Insumos listos: hoja «Interfaces y Protocolos» y D-09 a D-14	Mar 20
2	**D.** Tres escenarios QAW de 6 partes	Alejandro	Sin iniciar	Nada	Todo. Candidatos en D-04 (rendimiento, escalabilidad, disponibilidad)	Mar 20

#	Pendiente	Responsable	Estado	Qué hay en el repo	Qué falta	Para
3	Diagramas de estados de R15 (evento y sesión)	Juan	Sin iniciar	Nada	Dos diagramas en el mismo .vpp del CUC; estados fijados en D-08	Mar 20, mañana
4	**A.** Especificación bicolumnar de CU-01	Juan	Sin iniciar	Nada	Word con flujo principal, alternos y precondiciones (R10.1, R3.4)	Mar 20
5	Trazabilidad completa R → bloque → componente → CU → nodo → escenario	Juan y Alejandro	En progreso	Hoja «Cobertura R1-R15» de Valeria	Columna de caso de uso (Juan) y de nodo y escenario (Alejandro)	Mar 20, noche
6	Mover `informe.docx` y `reques.xlsx` a `src/` con el prefijo de nombres	Valeria	Sin iniciar	Están en la raíz, sin prefijo	Renombrar a `JuanDiegoBalantaMolina_ValeriaPiza_AlejandroRendon_…`	Mar 20
7	Exportar a PDF el informe y el Excel	Valeria	Sin iniciar	`PDF/` solo tiene el CUC	Un PDF por archivo de `src/`	Mar 20, 22:00
8	Commit y push del .vpp del CUC	Juan	Sin iniciar	`src/…_A_CUC.vpp` modificado sin commit	Cerrar Visual Paradigm, commit y push	Hoy
9	Limpiar el repo	Juan	Sin iniciar	El commit «Day 0» subió `.vpp.lck`, `.vpp.bak_000f` y `borradores_juan/`	`.gitignore` y sacarlos; nunca van en el .zip	Mar 20
10	Confirmar el nivel de uso de IAG permitido en el parcial	Cualquiera	Sin iniciar	—	Correo o pregunta al profesor	Mar 20
11	Revisión cruzada con IA contra la rúbrica	Los tres	Sin iniciar	—	Hallazgos en `decisiones.md`	Mié 21, 7:00–9:00
12	Armar el .zip (`src/` + `PDF/`) y subirlo a Moodle	Juan	Sin iniciar	—	Un solo integrante sube	Mié 21, ≤11:00
13	Clasificación de R1–R15 y RAS	Valeria	Hecho	Hoja «Clasificación»; informe, Parte I	—	—
14	Dorfman Fase 1	Valeria	Hecho	Hoja «Dorfman F1»; informe, Parte II	—	—
15	Dorfman Fase 2 hasta tercer nivel	Valeria	Hecho	Hojas «Dorfman F2» y «Trazabilidad»; informe, Parte III a–c	—	—
16	**B.** Tarjetas CRC e interfaces	Valeria	Hecho	Hoja «Tarjetas CRC»; informe, Parte III d–e	—	—
17	**A.** CUC de R4 y R7	Juan	Hecho	`src/…_A_CUC.vpp` y `PDF/…_A_CUC.pdf`	—	—

Inventario de pendientes

Son 10 piezas de trabajo: 6 que piden los literales A–D, 3 que se califican o exigen aunque A–D no las nombren (clasificación, Dorfman Fase 1, estados de R15) y el empaquetado.

#	Pendiente	Origen	Archivo en src	Responsable
0	Clasificación de R1–R15: Sistema/Proceso/Producto, RF/RNF, RAS y su origen Bass/SEI	Rúbrica criterio 1 (peso 1.0)	Excel, hoja «Clasificación»	Alejandro

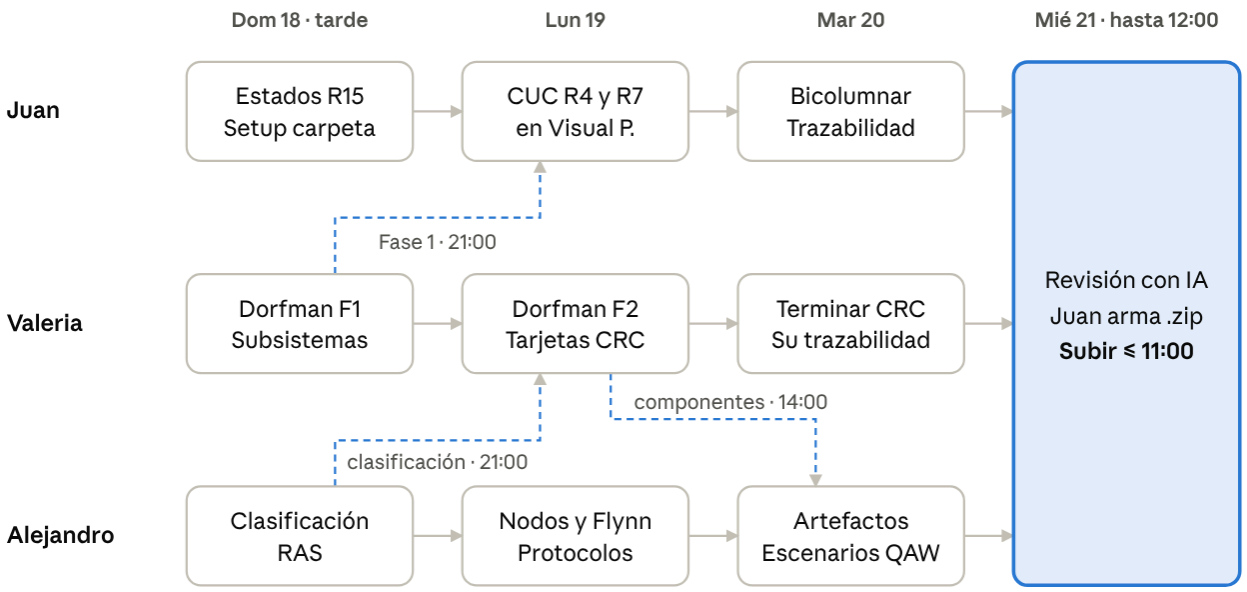
#	Pendiente	Origen	Archivo en src	Responsable
1	Dorfman Fase 1: agrupar, jerarquizar, ordenar	Nota al pie 2 + rúbrica criterio 2	Excel, hoja «Dorfman F1»	Valeria
2	Dorfman Fase 2: particionar hasta **tercer nivel** (Sistema → Subsistemas → Componentes), asignar, sub-especificar	Literal B + rúbrica criterio 2	Excel, hoja «Dorfman F2»	Valeria
3	Diagramas de transición de estados: ciclo de vida de la alarma y sesión del operador	R15	.vpp	Juan
4	**A.** CUC de R4 y R7 con sub-casos, actores humanos y dispositivos	Literal A + rúbrica criterio 3	.vpp	Juan
5	**A.** Especificación bicolumnar (Actor vs. Sistema) del CUC principal	Literal A + rúbrica criterio 3	Word	Juan
6	**B.** Tarjetas CRC: responsabilidades, interfaces provistas/requeridas, colaboradores	Literal B + rúbrica criterio 2	Word o .vpp	Valeria
7	**C.** Deployment UML 2.5 multi-nodo con artefactos, protocolos y taxonomía de Flynn	Literal C + rúbrica criterio 4	.vpp	Alejandro
8	**D.** Tres escenarios QAW de 6 partes con medidas cuantitativas	Literal D + rúbrica criterio 5	Word	Alejandro
9	Exportar a PDF, nombrar archivos, armar el .zip y subirlo	Instrucciones de Moodle	—	Cada uno exporta lo suyo; Juan empaqueta y sube

El enunciado dice «al menos segundo nivel» de descomposición, pero la rúbrica pide tercer nivel para la nota sobresaliente: vayan a tercer nivel.

Reparto por día

Cada uno tiene una cadena completa y solo tres publicaciones cruzan entre líneas, ninguna bloqueante: si llega tarde, quien la espera sigue con su supuesto.

Tres líneas independientes y solo tres publicaciones entre ellas



reparto · 3 líneas independientes, 3 publicaciones

La clasificación de Alejandro le dice a Valeria qué RNF asignar en la Fase 2; la Fase 1 de Valeria es la evidencia de la que sale el CUC de Juan; y la lista de componentes de Valeria le dice a Alejandro qué artefactos poner en cada nodo. Cada consumidor programa ese trabajo para después de la hora de publicación.

Domingo 18 · tarde

- [ ] **Juan, ya:** crear la carpeta compartida (`src/` , `PDF/` , `decisiones.md`) y el Excel maestro con una hoja por pieza.
- [ ] **Valeria:** Dorfman Fase 1 — agrupar, jerarquizar y ordenar; subsistemas de primer nivel.
- [ ] **Alejandro:** clasificación de R1–R15 con RAS y origen Bass/SEI.
- [ ] **Juan:** diagramas de estados de R15 en Visual Paradigm.
- [ ] **Valeria y Alejandro, 21:00:** publicar en `decisiones.md` la Fase 1 y la clasificación.

Lunes 19

- [ ] **Valeria, mañana:** Dorfman Fase 2 hasta tercer nivel; asignar y sub-especificar (RNF según la clasificación publicada).

- [ ] **Valeria, 14:00:** publicar la lista de componentes de tercer nivel, una línea de responsabilidad cada uno.
- [ ] **Valeria, tarde:** tarjetas CRC.
- [ ] **Juan:** CUC de R4 y R7 en Visual Paradigm, a partir de la Fase 1 publicada.
- [ ] **Alejandro:** deployment — nodos, protocolos y clasificación de Flynn (sin artefactos todavía).

Martes 20

- [ ] **Valeria:** terminar CRC y su parte de la trazabilidad (requerimiento → bloque → componente).
- [ ] **Juan:** especificación bicolumnar de los casos primarios de R4 y R7.
- [ ] **Alejandro:** colocar los artefactos (componentes de Valeria) en los nodos y escribir los tres escenarios QAW.
- [ ] **Alejandro:** su parte de la trazabilidad (componente → nodo → escenario).
- [ ] **Juan, noche:** consolidar la hoja de trazabilidad y marcar huecos en `Hallazgos de revisión`.
- [ ] **Los tres, 22:00:** dejar archivos finales en `src/` y sus PDF en `PDF/`.

Miércoles 21 · hasta 12:00

- [ ] **7:00–9:00, cada uno por su lado:** pasar por su IA, contra la rúbrica, los PDF de otro integrante (Juan revisa a Valeria, Valeria a Alejandro, Alejandro a Juan) y dejar los hallazgos en `decisiones.md`; el dueño decide qué corrige.
- [ ] **9:00–10:00, Juan:** exportar lo que haya cambiado, renombrar y armar el .zip.
- [ ] **10:00–11:00, Juan:** subir; otro integrante descarga el .zip desde Moodle y confirma que abre.
- [ ] 11:00–12:00: colchón.

Trabajo asíncrono con IA: spec-driven ligero

Con tres personas y tres IA decidiendo por separado, el riesgo es que cada IA invente nombres y supuestos distintos; la idea central de spec-driven development (una spec que toda IA lee antes de producir) es justo lo que lo evita. La metodología completa sigue sin valer la pena: no hay código.

`decisiones.md`: la spec compartida

- Secciones fijas: `Nombres canónicos`, `Juan — decisiones`, `Valeria — decisiones`, `Alejandro — decisiones`, `Hallazgos de revisión`.

- Cada uno escribe solo en su sección, una línea por decisión: `D-V03 · Subsistema de Analítica de Pérdidas agrupa R7 y R11 · lunes 10:40`.
- Nadie edita la sección de otro; si algo choca, lo anota en `Hallazgos` y el dueño decide.

Cómo arrancar cada sesión de IA

1. Adjuntar el enunciado en PDF, la rúbrica y la versión más reciente de `decisiones.md`.
2. Pedirle que respete los nombres canónicos y las decisiones ya publicadas sin cambiarlas.
3. Al terminar, pedirle las decisiones nuevas en formato de una línea y pegarlas en su sección.

Nombres canónicos (tomados del enunciado, para no tener que acordarlos)

Tipo	Nombres
Actores dispositivo	Smart Meter, Macromedidor, Terminal de campo
Actores humanos	Operador del COD, Ingeniero de calidad de energía, Despachador de cuadrillas, Analista de pérdidas, Administrador del sistema, Técnico de cuadrilla
Actores externos	Ciudadano, Empresa usuaria, Ente regulador (CREG / Superservicios)
Elementos de red	Subestación, Circuito, Transformador, Datagrama de telemetría AMI

Qué sí y qué no

Práctica	¿Usarla?	Por qué
`decisiones.md` como spec que lee cada IA	Sí	Mantiene consistentes los nombres y supuestos entre los dos sin reunirse.
Excel maestro con hoja de trazabilidad	Sí	La rúbrica premia cubrir rigurosamente R1–R15 y la nota al pie 2 pide evidenciar que el CUC sale de Dorfman.
Pedirle a la IA el diagrama como texto (PlantUML) antes de dibujar en Visual Paradigm	Sí	Les da el contenido completo para dibujar rápido; la entrega igual exige el .vpp.
Spec Kit, Kiro u otra herramienta SDD	No	Su ciclo termina en código; el setup cuesta horas que no tienen.

Práctica	¿Usarla?	Por qué
Prototipo de R7 con el CSV del pie de página	No	No lo piden A–D ni la rúbrica.

Antes de apoyarse en IA, confirmen qué nivel de uso de IAG permite este parcial; en la Tarea 2 fue nivel 3, pero una evaluación sumativa puede tener otra regla.

Guía rápida por entregable

Cada criterio de la rúbrica pesa 1.0, así que ninguno se puede sacrificar; esto es lo que separa el 4.5–5.0 del menos de 3.0.

Clasificación (criterio 1)

- Distinguir requerimientos de **proceso** (cómo se desarrolla: R5 notación UML 2.5, R15 validar diagramas de estados con el cliente) de los funcionales.
- Identificar la **restricción ergonómica de hardware** (R2: botones físicos, guantes dieléctricos).
- Para cada RAS, nombrar el atributo y su origen en Bass/SEI (escalabilidad, disponibilidad, rendimiento, seguridad, interoperabilidad).

Dorfman y CRC (criterio 2)

- Tres niveles visibles: Sistema → Subsistemas → Componentes.
- Cada tarjeta CRC con responsabilidades, interfaces provistas, interfaces requeridas y colaboradores; sin interfaces la rúbrica la cuenta como insuficiente.
- Cubrir sí o sí lo que toca R4 y R7: ingesta y parseo del datagrama (R12), clasificación de eventos (R1), mapa georreferenciado, cálculo de balance por transformador y circuito.

CUC y bicolumnar (criterio 3)

- Diagrama contextual: el sistema es una caja negra; nada de detalle de implementación.
- Actores dispositivo separados de los humanos: Smart Meter, Macromedidor, Terminal de campo; humanos: operador COD, analista de pérdidas, despachador, administrador.
- Bicolumnar exhaustiva: flujo principal y flujos alternos, Actor a la izquierda y Sistema a la derecha.

Deployment (criterio 4)

- Varios nodos con roles claros: borde (concentradores o gateways NB-IoT / RF Mesh, head-end), mensajería, procesamiento distribuido, almacenamiento, presentación y APIs.

- Marcar la clasificación de Flynn en los nodos de procesamiento (MIMD para el clúster; SIMD si justifican agregación vectorizada para R7).
- Base de series de tiempo y bases particionadas; artefactos desplegados en cada nodo; protocolos reales en cada conexión.
- Un solo servidor o un despliegue monolítico es el ejemplo explícito de nota insuficiente.

QAW (criterio 5)

- Las 6 partes en cada escenario: fuente, estímulo, artefacto, entorno, respuesta y medida de respuesta.
- Medidas con número y unidad, ancladas al enunciado (800.000 medidores hoy, 2.000.000 a futuro, 15–25 millones de datagramas al día, 30 operadores).
- Candidatos que ponen a prueba el deployment: rendimiento (eventos de Last Gasp masivos hasta el mapa de R4), escalabilidad (crecer a 2 millones de medidores, R13) y disponibilidad (caída de un nodo de procesamiento sin perder datagramas, R11). Seguridad (R3, R10) o interoperabilidad (R14) son alternativas válidas.

Checklist antes de subir

- [ ] Carpeta `src/` con todos los Word, Excel y .vpp.
- [ ] Carpeta `PDF/` con un PDF exportado por cada archivo de `src/`.
- [ ] Cada nombre de archivo empieza con los nombres completos de los tres integrantes, p. ej. `JuanDiegoBalantaMolina_ValeriaPiza_AlejandroRendon_A_CUC.vpp` (completen los apellidos que falten); códigos A00407538, A00405037 y A00407975 en las portadas.
- [ ] Respuestas identificadas y en orden A, B, C, D (la clasificación y Dorfman pueden ir como prefijo `0_`).
- [ ] Diagramas de estados de R15 incluidos y referenciados.
- [ ] La matriz de trazabilidad cubre R1–R15 sin huecos.
- [ ] Los PDF abren y se leen sin cortes (diagramas grandes en horizontal).
- [ ] Un solo .zip con las dos carpetas; lo sube solo Juan.
- [ ] Después de subir: descargar el .zip desde Moodle y abrirlo para confirmar.